1 Задания к лекции 13: Динамика по подмножествам: Set Cover и Steiner Tree

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 13.1. Ручная динамика — 30–45 мин

$U = \{1, 2, 3, 4\}$, $F_1 = \{1, 2\}$, $F_2 = \{2, 3\}$, $F_3 = \{3, 4\}$. Найдите минимум Set Cover, приведите выбранные множества и вычислите $D_2(U)$, $D_2(\{1, 2\})$, $D_3(U)$.

1.2 13.2. Центр Штейнера — 35–50 мин

Граф — звезда с тремя терминальными листьями и нетерминальным центром, все рёбра веса 1. Найдите оптимальный Steiner Tree. Если построить полный граф расстояний на терминалах и взять его MST, какой вес получится? Почему это не опровержение DP?

1.3 13.3. Взвешенный Set Cover — 50–70 мин

У каждого множества задан неотрицательный целый двоичный вес. Адаптируйте DP, докажите корректность и объясните, почему время полиномиально в длине записи весов, а не зависит линейно от их численного значения.

1.4 13.4. Exact Cover по размеру вселенной — средняя, 45–75 мин

В Exact Cover нужно выбрать попарно непересекающиеся множества из $F_1, \ldots, F_m$, объединение которых в точности U, и минимизировать их число. Постройте DP за $2^{|U|}N^{O(1)}$. Объясните, почему прежний переход Set Cover без дополнительной проверки не подходит.

1.5 13.5. Три терминала и точка встречи — средняя, 45–75 мин

Пусть a, b, c — три различные вершины связного неориентированного графа с положительными весами рёбер. Докажите, что минимальная стоимость Steiner Tree для этих терминалов равна $\min_v(dist(a, v) + dist(b, v) + dist(c, v))$. Восстановите дерево из минимизирующей вершины и объясните, почему возможное пересечение кратчайших путей не нарушает доказательство.